

Nama peserta: Aisyah Currents

NIM: 25091397108

Institusi: Universitas Negeri Surabaya

Nama proyek: Deteksi Aktivitas Cyber Attack menggunakan machine learning (Network Intrusion Detection)

Business Understanding

Banyak serangan siber seperti DDoS, brute force, dan phishing masih sulit terdeteksi secara real-time, sehingga sering baru diketahui setelah sistem mengalami gangguan. Hal ini menjadi masalah serius karena dapat menyebabkan kehilangan data penting, downtime sistem yang mengganggu operasional, serta meningkatkan risiko kebocoran informasi pengguna. Kondisi tersebut tidak hanya merugikan secara teknis, tetapi juga berdampak pada kepercayaan pengguna terhadap layanan digital. Oleh karena itu, deteksi dini terhadap serangan siber menjadi sangat penting untuk menjaga stabilitas dan keamanan sistem. Solusi ini akan sangat membantu admin jaringan, tim keamanan IT, serta perusahaan digital dalam memantau aktivitas mencurigakan, mengambil tindakan pencegahan lebih cepat, dan meminimalkan potensi kerugian akibat serangan siber.

Solusi AI/Data

Pada bagian solusi ini, dilakukan klasifikasi traffic jaringan untuk membedakan antara aktivitas normal dan serangan (attack). Proses klasifikasi dilakukan dengan menerapkan algoritma Decision Tree, Random Forest yang mampu mengenali pola serangan berdasarkan data historis jaringan. Selain itu, digunakan pula pendekatan anomaly detection untuk mendeteksi aktivitas yang menyimpang dari pola normal, sehingga serangan baru yang belum pernah muncul sebelumnya tetap dapat teridentifikasi. Hasil dari proses ini berupa sistem peringatan dini (alert) yang dapat memberikan notifikasi secara cepat ketika terdeteksi aktivitas mencurigakan, sehingga administrator dapat segera mengambil tindakan pencegahan.

Sumber Data

<https://www.kaggle.com/datasets/sampadab17/network-intrusion-detection>